

R26013 외주업체 AS 대행료 정산 — 프로세스 정의서

Power Automate Desktop 소스 분석 기반 작성

1. 개요

과제코드	R26013
과제명	외주업체 AS 대행료 정산
담당 부서	CX팀
담당자	██████
작성자	██████ (██████████)
작성(개발)일	2026-03-26
개발 도구	Power Automate Desktop (PAD), Dataverse 솔루션으로 패키징
RPA 실행 계정	██████████
목적	Teams에 업로드된 통합 AS접수 엑셀(AS접수.xlsx)을 외주 서비스업체(에이스라이프·나눔텍·제이원프라임·씨랩시스) 4곳으로 분리·가공하여 업체별 AS대행료·사입금액을 산정하고, 업체별 결과 Excel과 피벗 요약 을 생성해 Teams에 공유한 뒤 실행 결과를 메일·Teams로 통보
효과	• 업체별(에이스라이프·나눔텍·제이원프라임·씨랩시스)로 상이한 AS대행료 산정 기준(지역·라인·조치 유형 별 단가)을 규칙 기반 자동 계산으로 대체하여 수작업 계산 부담 제거 • Serial·제조년월 처리, AS/400 사입단가 조회, 사입금액 계산 등 반복적 데이터 가공을 자동화하여 4개 업체 정산 데이터 취합을 상시화 • 사람이 직접 필터링·컬럼 정리·단가 대사를 하며 발생할 수 있는 누락·오기 등 정산 오류 방지 • 업체별 결과 파일과 피벗 요약 을 Teams·메일로 즉시 공유하여 결과 전달 누락 방지

2. 실행 트리거

실행 주기	예약 없음 (파일 트리거)
실행 방식	담당자가 Teams "R26013" 채널의 Template 폴더에 AS접수.xlsx 파일을 업로드하면 해당 폴더의 파일 생성을 감지하는 트리거로 자동 실행. 실행 완료 후 _05_DeleteFile 에서 원본 AS접수.xlsx 를 당일 OutputFolder 로 이동시켜 정리

3. 사용 연결(커넥션) 및 외부 모듈

구분	이름	용도
커넥터	SharePoint Online	결과 파일 폴더 메타데이터 조회, 공유 링크 생성 ()
커넥터	Microsoft Teams	채널 멤버 조회(ListMembers), 카드 메시지 발송 (PostCardToConversation)
커넥터	Office 365 Outlook	결과 메일 발송(SendEmailV2)
DB 연결	AS/400 (IBMDA400 OLE DB Provider, AS400. , Password=****)	업체별 사입단가 조회 (MFGDTA1.HQT01 / MFGDTA1.AVM01)
외부 공통 모듈	[공통모듈][모니터 해상도 설정]	화면 해상도 표준화
외부 공통 모듈	[공통모듈][프로세스 초기화]	실행 전 / 오류 후 / 종료 후 잔여 프로세스 정리
로컬 자동 화	Excel / VBScript / PowerShell	업체별 시트 분리·피벗 테이블 생성(VBScript), 시작·종료 Toast 알림 및 잔여 프로세스 강제종료(PowerShell)

4. 전체 흐름도



예외처리·재시도 정책

구간	정책
개별 액션(엑셀 조작, DB 실행, 메일/카드 발송 등)	ON ERROR REPEAT 3~5 TIMES WAIT 2~3초
업무 블록(_01_에이스라이프 ~ _04_씨랩시스, _05_DeleteFile, 결과 파일 이동, 결과 메일 발송)	블록 오류 시 _Error_ 호출 후 블록 전체 재시도, 재시도 직전 Teams/Excel/Outlook/Chrome 등 잔여 프로세스 강제종료(taskkill)
누적 오류	ErrorCnt 가 MaxErrorCnt (5) 초과 시 실패 알림 발송 후 플로우 강제 종료 (EXIT)

5. 상세 처리 로직

5.1 _Init_ — 초기화

- 현재일시 조회(`FDT_yyyyMMdd`) 및 전월 1일 말일 등 보조 날짜 변수 산출
- `ProcessCode=R26013` , `ProcessName=외주업체 AS 대행료 정산` , `TeamName=CX팀` 변수 설정
- 로컬 작업 폴더 구조 생성: `C:\RPA\R26013_외주업체 AS 대행료 정산\{Input, Output(일자별), Log, Master, Template, ScreenShot}`
- Teams "과제 채널" 동기화 폴더의 템플릿 파일(`AS접수.xlsx` , 삭제 열 리스트 등)을 `TemplateFolder` 로 복사, Teams "Admin 채널"의 Notify 알림 템플릿을 `MasterFolder` 로 복사
- `ErrorCnt=0` , `MaxErrorCnt=5` 초기화

5.2 업체별 정산 처리 — _01_에이스라이프 / _02_나누텍 / _03_제이원프라임 / _04_씨랩시스

- 공통 처리 파이프라인: `AS접수.xlsx` 의 "원본" 시트에서 업체 전용 시트 생성 → 제품코드/유무상/조치 필터링(`_00_Delete_DataFilter`) → 불필요 컬럼 삭제(`_00_Delete_Column` , "삭제 열 리스트.xlsx" 기준) → AS/400 사입단가 조회(`_00_Get_PriceData`) → Serial-제조년월 처리 → 원인/조치-전화번호 컬럼 정리(`_00_Update_Action` , `_00_Update_PhoneColumn`) → AS대행료 산정 → 사입금액 계산(`_00_Update_MullPrice`) → 처리구분/접수-완료일 컬럼 추가(`_00_Add_Type` , `_00_Add_Date`) → 미회수품 등 별도 시트 분리 → VBScript 피벗 테이블 생성 → {업체명}_{yyyyMMdd}.xlsx 로 결과 저장
- 업체별 차이점은 아래 표 참조

업체	AS대행료 산정 기준	Serial/제조년월 처리	사입금액 계산	특이 처리
에이스라이프	라인=1일 때 지역 (Zone1/2/3)별 18,000 / 22,000 / 33,000원, 그 외 0원	Serial 앞 "SN" 제거, 11자리 아닌 값 삭제, 제조년월 15개월 초과 + 영수증 없는 건 삭제	사입단가 (AS/400) × 수량	미회수품 시트 분리
나누텍	라인=1이고 조치가 "부품교환"/"수리및조정"이면 20,000원, 그 외 0원	"현장" 값에 "현장" 포함 또는 10자리 아닌 Serial 삭제, "ND"로 시작하는 Serial은 자체 연/월 코드 표로 제조년월 치환	사입단가 (AS/400) × 수량	미회수품 + 집단현장("대방현장") 시트 분리
제이원프라임	라인=1일 때 Zone1/2/3별 13,000 / 22,000 / 33,000원, 그 외 0원	제조년월이 비어있으면 999999로 채우기만 함(별도 계산 없음)	미실행 (DISABLE)	미회수품 시트 분리
씨랩시스	라인 구분 없이 전 건 Zone1/2/3별 18,000 / 22,000 / 33,000원 적용	Serial 처리 전체 미실행(DISABLE)	미실행 (DISABLE)	제품코드 RB1600/RB1650/RB1680, 부품코드명 "조작부"/"컨트롤러"만 남기고 필터링(<code>_04_Delete_Code</code>), 미회수품 처리 미실행(DISABLE)

참고: 업체별 함수 내 피벗 테이블 생성 VBScript는 "사입금액" 기준과 "부품금액" 기준 두 버전이 남아있으며, 현재는 "사입금액" 버전만 활성화되고 "부품금액" 버전은 DISABLE 처리되어 실행되지 않습니다(컬럼명 변경 이력으로 추정).

5.3 _05_DeleteFile — 원본 파일 정리

- Teams "Template" 폴더에서 처리 완료된 `AS접수.xlsx` 원본을 당일 `OutputFolder` 로 이동(덮어쓰기)

5.4 _MoveFile_ — 결과 파일 Teams 이동

- `OutputFolder` 전체를 Teams "과제 채널" 동기화 폴더(`Move_OutputFile`)로 복사
- 과제 폴더(`ProcessFolder`) 전체를 Teams "Admin 채널" 동기화 폴더(`Move_File_Admin`)로 복사(덮어쓰기)

참고: 결과 파일을 개별 목록으로 가져와 복사하는 앞부분 단계(`Folder.GetFiles` → `File.Copy`)는 DISABLE 처리되어 있고, 현재는 `Folder.Copy` 로 `OutputFolder` 전체를 한 번에 복사하는 방식만 동작합니다.

5.5 _Notify_ / _SendMail_ / _SendTeams_ — 실행결과 알림

- SharePoint 사이트(RPA-R26013_AS)의 당일 Output 폴더 공유 링크(CreateSharingLink , 조직 내 편집 권한, 만료일 9999-12-31) 생성
- ErrorCnt 가 MaxErrorCnt (5)에 도달하면 실패 메일/카드 발송, 그렇지 않으면 성공 메일/카드 발송 — 템플릿 내 {{ErrorMessage}} / {{OutputFile_URL}} 등 치환
- 메일: Teams 채널(LIVE 모드 → "R26013_외주업체 AS 대행료 정산" 채널, DEV 모드 → "개발 테스트" 채널) 멤버 목록(ListMembers)을 조회해 수신자로 지정 후 Outlook 발송
- Teams: 동일 채널에 카드 메시지(PostCardToConversation) 게시

5.6 _Error_ — 예외 처리

- 오류 발생 시 ErrorCnt 증가, 오류 메시지 로그 기록, 스크린샷 저장(ScreenShotFolder)
- 공통모듈([공통모듈][프로세스 초기화]) 재실행 후 해당 블록 재시도(REPEAT BLOCK)
- ErrorCnt 가 MaxErrorCnt (5)에 도달하면 _Notify_ (실패 알림)와 _MoveFile_ 실행 후 EXIT으로 플로우 강제 종료

5.7 _Log_ — 로그 기록

- C:\RPA\R26013_외주업체 AS 대행료 정산\Log\log_{yyyyMMdd}.txt 파일에 타임스탬프와 함께 append (Unicode 인코딩)

※ 본 내용은 회사 내부 정보(사내 RPA 프로세스 및 시스템 연동 정보)에 해당하므로 외부 공유에 주의하시기 바랍니다.